

Теорія інформації та кодування

Лекція 6. Математичні основи теорії завадостійкого кодування

Нехай $a=bc$ (b, c – цілі числа), тоді a ділиться на b , або b є дільником a .

Найбільшим спільним дільником (НСД) двох чисел називають найбільше ціле додатне число, яке є дільником обох цих чисел. Два числа взаємно прості, якщо їхній НСД дорівнює одиниці.

Для довільної пари цілих чисел a і b існує єдина пара цілих чисел q і r таких, що $a=bq + r$, причому $0 \leq r < |b|$.

Якщо два числа a і b дають у разі ділення на число p один і той самий залишок, то говорять, що числа однакові (порівняльні) за модулем p ($a = b \pmod{p}$).

Властивості:

1. Якщо $a = c \pmod{p}$ і $b = c \pmod{p}$, то $a = b \pmod{p}$.

2. Над рівностями за модулем p можна виконувати операції, аналогічні до операцій над звичайними рівностями, тобто якщо:

$a_1 = b_1 \pmod{p}$ і $a_2 = b_2 \pmod{p}$, то $a_1 + a_2 = b_1 + b_2 \pmod{p}$, $a_1 - a_2 = b_1 - b_2 \pmod{p}$ і $a_1 d = b_1 d \pmod{p}$, де d — довільне ціле число.

3. Обидві частини рівності за модулем можна поділити на їхній спільний дільник, тобто якщо $a = a_1 d$, $b = b_1 d$, $p = p_1 d$, то з рівності $a = b \pmod{p}$ випливає $a_1 = b_1 \pmod{p_1}$

Усі числа, які порівняльні за модулем p утворюють клас лишків за модулем p .

Будь-яке число в класі називають лишком за модулем p .

Усім числам класу лишків відповідає один і той самий залишок. Оскільки маємо p залишків $- 0, 1, \dots, p - 1$, то існує p різних класів лишків.

Лишок, який дорівнює самому залишку, називають найменшим невід'ємним лишком.

Вибравши з кожного класу лишків за модулем p по одному лишку, отримаємо повну систему лишків за модулем p .

Зазвичай, за повну систему лишків беруть найменші невід'ємні лишки $\{0, 1, \dots, p - 1\}$.

З урахуванням визначеного вище поняття рівності чисел за модулем p вводяться операції додавання і множення чисел за модулем довільного цілого числа p .

Результат застосування операції додавання (множення) двох чисел за модулем p дорівнює найменшому лишкові з класу, до якого належить число, отримане внаслідок звичайного додавання (множення) чисел.

Іншими словами, результатом застосування операції додавання (множення) чисел за модулем p є залишок від ділення числа, яке отримують у разі звичайного додавання (множення) чисел на p .

Приклад. Нехай $p = 5$.

+	0	1	2	3	4	×	0	1	2	3	4
0	0	1	2	3	4	0	0	0	0	0	0
1	1	2	3	4	0	1	0	1	2	3	4
2	2	3	4	0	1	2	0	2	4	1	3
3	3	4	0	1	2	3	0	3	1	4	2
4	4	0	1	2	3	4	0	4	3	2	1

Означення 8.1. Групою G називають множину елементів, для яких визначена деяка операція $*$ і виконуються такі аксіоми:

G1. Операція може бути застосована до будь-яких двох елементів групи, унаслідок чого отримують третій елемент групи, тобто якщо

$$a \in G, b \in G, \text{ то } a * b \in G$$

G2. Для будь-яких трьох елементів групи $a, b, c \in G$

$$(a * b) * c = a * (b * c)$$

G3. У G існує нейтральний елемент l , тобто такий, що для довільного $a \in G$

$$a * l = l * a = a$$

G4. Для будь-якого елемента $a \in G$ існує обернений елемент $a^{-1} \in G$ такий, що

$$a * a^{-1} = a^{-1} * a = l$$

Групу G називають комутативною, або абелевою, якщо, крім аксіом G1–G4, виконується аксіома комутативності G5.

G5. Для двох довільних елементів групи $a \in G$, $b \in G$, справджується рівність

$$a * b = b * a$$

Приклад. Множина двійкових n -розрядних комбінацій утворює групу з 2^n елементів, якщо груповою операцією є посимвольне додавання за модулем 2. Наприклад, якщо $a=(101111)$, $b=(111010)$, то $a + b = c = (010101)$. Нейтральним елементом є (000000) , а обернений елемент дорівнює самому собі.

Приклад. Повна система лишків за модулем 6 $G=\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ є групою з операцією додавання за модулем 6. Нейтральним елементом цієї групи є число 0, а обернений елемент знаходять з рівності

$$a + (-a) = 0 \pmod{6}.$$

Теорема. Група містить один нейтральний елемент, а кожний елемент групи має єдиний обернений елемент.

Кількість елементів у групі називають порядком групи. Якщо порядок скінченний, то групу називають скінченною групою, у протилежному випадку – нескінченною групою.

Нехай a – один з елементів скінченної групи G порядку n . Позначимо елементи $a, a * a, a * a * a, \dots$ через $a, a^2, a^3, \dots$ і розглянемо послідовність елементів $a, a^2, a^3, \dots$.

З того, що група G скінчена випливає, що існують такі числа i, j , що $a^i = a^j$. Тоді

$$a^i = a^j = a^i a^{j-i}$$

звідки отримуємо, що $a^{j-i} = l$.

Означення. Мінімальне ціле додатне число m таке, що $a^m = l$ називають порядком елемента a групи G .

Неважко показати, що якщо порядок елемента a групи G дорівнює m , то множина $H = \{a, a^2, a^3, \dots, a^m = l\}$ є підгрупою групи G . Таку підгрупу називають циклічною підгрупою, породженою елементом a .

Якщо в групі G існує такий елемент a , що його порядок дорівнює порядку групи, то групу G називають циклічною, а елемент a – породжувальним (твірним) елементом групи.

Теорема. Якщо a породжувальний елемент циклічної групи порядку n , то a^k – породжувальний елемент цієї ж групи, де k – число взаємно просте з n .

Означення. Кільцем R називають множину елементів, на якій визначені дві операції – додавання та множення, а також справджуються такі аксіоми

R1. Множина R є адитивною абелевою групою.

R2. Для довільних двох елементів $a, b \in R$ визначена операція множення: $a \cdot b = c \in R$.

R3. Для довільних трьох елементів $a, b, c \in R$ справджується асоціативний закон, тобто

$$(a + b) + c = a + (b + c), (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$

R4. Для довільних трьох елементів $a, b, c \in R$ справджується дистрибутивний закон, тобто

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c, (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c.$$

Якщо операція множення комутативна в кільці, то таке кільце називають комутативним. Якщо в кільці існує нейтральний елемент відносно операції множення, то таке кільце називають кільцем з одиницею.

Означення. Полем F називають комутативне кільце з одиницею, у якому кожний ненульовий елемент має мультиплікативний обернений елемент (тобто обернений за операцією множення).

Іншими словами, полем називають множину, яка є адитивною абелевою групою, ненульові ж елементи цієї множини утворюють мультиплікативну абелеву групу та виконується закон дистрибутивності.

Або, ще іншими словами, полем називають множину елементів, у якій визначені операції додавання, віднімання множення і ділення. У цьому разі додавання і множення повинні задовольняти комутативний, асоціативний та дистрибутивний закони. Також повинні існувати елементи 0 , 1 , $-a$, a^{-1} ($a \neq 0$) такі, що

$$a + 0 = a, a + (-a) = 0, 0 \cdot a = 0, 1 \cdot a = a, a^{-1} \cdot a = 1.$$

За аналогією з групою кількість елементів поля називають порядком поля. Поля, порядки яких є скінченними числами, називають скінченними полями. Отже, скінченне поле містить скінченну кількість елементів, і цю кількість називають порядком поля.

Приклад. Множина чисел $\{0, 1, 2, \dots, p - 1\}$, де p – просте число, утворює скінченне поле, у якому додавання та множення виконуються за модулем p .

Якщо p не є простим, чому тоді $\{0, 1, 2, \dots, p - 1\}$ не буде полем?

Нехай $p = 4$, тоді $\{0, 1, 2, 3\}$. 2^{-1} ?

Кільце поліномів.

Розглянемо поліном $f(x) = f_0 + f_1 x + f_2 x^2 + \dots + f_m x^m$. Якщо коефіцієнти f_i при степенях x є елементами поля F , то говорять, що поліном $f(x)$ є заданим над полем F .

Степенем полінома називають найбільший степінь змінної x з ненульовим коефіцієнтом.

Поліном називають нормованим, якщо коефіцієнт при найбільшому степені x дорівнює 1.

Два поліноми $f(x) = \sum_{i=0}^m f_i x^i$ та $g(x) = \sum_{i=0}^n g_i x^i$ називають однаковими, якщо вони мають однаковий степінь та однакові коефіцієнти.

Поліном, усі коефіцієнти якого дорівнюють нулю, називають нульовим. Степінь нульового полінома дорівнює нулю.

У кільці поліномів операції додавання і множення вводять так. Сумою двох поліномів

$$f(x) = \sum_{i=0}^m f_i x^i \quad \text{та} \quad g(x) = \sum_{i=0}^n g_i x^i$$

є поліном вигляду

$$f(x) + g(x) = \sum_{i=0}^{\max(m,n)} (f_i + g_i) x^i$$

а добутком

$$f(x)g(x) = \sum_{i=0}^{m+n} \left(\sum_{j=0}^i f_j g_{i-j} \right) x^i$$

Нехай $f(x)$ та $g(x)$ два поліноми степеня m і n відповідно, причому $m > n$. Кажуть, що $f(x)$ ділиться на $g(x)$ якщо в кільці $R[x]$ існує поліном $q(x)$ такий, що

$$f(x) = g(x) q(x).$$

Властивості подільності поліномів у кільці.

1. Якщо $f(x)$ та $g(x)$ поліноми з кільця $R[x]$ і $f(x)$ ділиться на $g(x)$ та $g(x)$ ділиться на $f(x)$, то $f(x)$ та $g(x)$ відрізняються один від одного лише множником нульового степеня, тобто $f(x) = a g(x)$, де a елемент F .
2. Якщо кожен з поліномів $f_1(x)$ та $f_2(x)$ ділиться на $g(x)$, то їхня сума $f_1(x) + f_2(x)$ та різниця $f_1(x) - f_2(x)$ діляться на $g(x)$.
3. Якщо $f_1(x)$, $f_2(x)$ та $f_3(x)$ поліноми з кільця $R[x]$ і $f_1(x)$ ділиться на $f_2(x)$, а $f_2(x)$ ділиться на $f_3(x)$, то $f_1(x)$ ділиться на $f_3(x)$.
4. Ненульові елементи поля F є дільниками довільного полінома з $R[x]$.

5. Для довільної пари поліномів $f(x)$ та $g(x)$ існує єдина пара поліномів $q(x)$ та $r(x)$ таких , що

$$f(x) = g(x) q(x) + r(x),$$

причому степінь полінома $r(x)$ є меншим степеня полінома $g(x)$.

6. Поліном $d(x)$ називають найбільшим спільним дільником (НСД) поліномів $f(x)$ та $g(x)$ якщо $d(x)$ є поліномом найбільшого степеня, що ділить як $f(x)$ так і $g(x)$.

Два поліноми називають взаємно простими, якщо їхній НСД дорівнює одиниці.

Поліном, який ділиться тільки на себе і на елементи поля F називають незвідним над полем F .

Скінченні поля відіграють важливу роль у теорії завадостійких кодів. Їх називають полями Галуа (Field Galois), які позначають як GF .

Означення. Скінченним полем GF називають скінченну множину елементів, яка є замкнутою щодо двох заданих у ньому операцій над елементами.

GF1. Одну операцію над елементами поля називають додаванням і записують як $a + b$, а другу – множенням і записують як ab .

GF2. Для довільного елемента a існує обернений елемент за операцією додавання $(-a)$ і обернений елемент за операцією множення a^{-1} (якщо $a \neq 0$) такі, що

$$a + (-a) = 0, a^{-1}a = 1.$$

GF3. Поле завжди містить мультиплікативний нейтральний елемент 1 та адитивний нейтральний елемент 0 такі, що $a + 0 = a$, $1a = a$ для довільного елемента поля.

GF4. Для операцій поля виконуються звичайні правила асоціативності

$$(a + b) + c = a + (b + c), (ab)c = a(bc)$$

комутативності

$$ab = ba$$

та дистрибутивності

$$a(b + c) = ab + ac, (a + b)c = ac + bc.$$

GF5. Результатом додавання або множення двох елементів поля є третій елемент, який належить цій самій скінченній множині.

Скінченні поля існують не за довільної кількості елементів, а тільки в тому випадку, якщо їхня кількість – просте число p або його степінь p^m . У першому випадку поле $GF(p)$ називають простим, а в другому випадку – розширенням $GF(p^m)$ простого поля.

Кільце лишків за модулем p є простим полем $GF(p)$.

Елементами β розширеного поля $GF(p^m)$ можуть бути, наприклад, усі поліноми степеня $\leq m - 1$ коефіцієнти яких належать простому полю $GF(p)$.

Число p^m називають порядком розширеного поля, воно визначає кількість різних поліномів.

Результати операцій додавання та множення поліномів зводяться за модулем деякого спеціального полінома $p(x)$ степеня m .

Оскільки будь-які результати обчислень у полі після зведення за модулем $p(x)$ повинні бути оборотними, то поліном $p(x)$ має бути незвідним у полі $GF(p)$.

Особливою властивістю скінченних полів є зв'язок між собою всіх ненульових елементів β та можливість виразити кожне з них через один елемент α , який називають примітивним, як деякий степінь цього елемента.

Множина $p^m - 1$ ненульових елементів розширення $GF(p^m)$ утворює циклічну мультиплікативну групу, тобто елементи перебувають між собою у співвідношенні

$$1, \alpha, \alpha^2, \alpha^3, \dots, \alpha^{p^m-1} = 1.$$

Примітивних елементів у $GF(p^m)$ може бути декілька.

Приклад. Побудуємо скінченне поле $GF(2)$ та його розширення $GF(2^4)$.

Елементами поля $GF(2)$ є два елементи 0 і 1, а елементами $GF(2^4)$ 16 чотиривимірних векторів з елементів поля $GF(2)$.

Для цього кожному чотиривимірному вектору поставимо у відповідність поліном від x у такий спосіб (адитивне подання):

0000	0
1000	1
0100	x
1100	$1 + x$
0010	x^2
1010	$1 + x^2$
0001	x^3
1001	$1 + x^3$
.....	
1111	$1 + x + x^2 + x^3$

На $GF(2)$ визначимо операції додавання і множення як звичайні за mod 2.

Використовуючи подання поліномів через вектори їхніх коефіцієнтів, а також враховуючи операцію додавання за модулем 2, отримуємо

$$\begin{aligned} 1101 \bullet 1001 &\Leftrightarrow (1+x+x^3)(1+x^3) = \\ &= 1+x+x^3+x^3+x^4+x^6 = 1+x+x^4+x^6 \Leftrightarrow 1100101. \end{aligned}$$

Введемо додаткову умову, щоб x задовольняв деяке рівняння степеня $m = 4$, наприклад

$$p(x) = 1+x+x^4 = 0 \quad \text{або} \quad x^4 = 1+x$$

Тоді

$$x^5 = x + x^2, \quad x^6 = x^2 + x^3$$

і

$$1+x+x^4+x^6 = 1+x+1+x+x^2+x^3 = x^2+x^3$$

Переконаємося, що результат перетворення полінома $1 + x + x^4 + x^6$ еквівалентний знаходженню частки від ділення цього полінома на $p(x) = 1 + x + x^4$

$$\begin{array}{r|l}
 x^6 + x^4 + x + 1 & x^4 + x + 1 \\
 \hline
 x^6 + x^3 + x^2 & \\
 \hline
 x^4 - x^3 - x^2 + x + 1 & \\
 x^4 + x + 1 & \\
 \hline
 -x^3 - x^2 = -(x^3 + x^2) &
 \end{array}$$

Отже

$$\begin{aligned}
 1101 \bullet 1001 &\Leftrightarrow (1 + x + x^3)(1 + x^3) = \\
 &= 1 + x + x^3 + x^3 + x^4 + x^6 = 1 + x + x^4 + x^6 = \\
 &= (1 + x^2)p(x) + x^2 + x^3 = x^2 + x^3 \Leftrightarrow 0011
 \end{aligned}$$

або

$$1 + x + x^4 + x^6 = (1 + x^2)p(x) + x^2 + x^3 \equiv (x^2 + x^3)(\text{mod } p(x))$$

Означення. Поліном є незвідним над полем, якщо він не є добутком двох поліномів меншого степеня над цим же полем (порівняйте з простим числом).

Не важко перевірити, що поліном $x^4 + x + 1$ є незвідним, тобто не ділиться на поліноми степеня 1, 2, 3. Отже не може бути записаний у вигляді добутку поліномів x та $x + 1$.

У випадку поля $GF(2^4)$ заданого поліномом $p(x) = x^4 + x + 1$ примітивним елементом є $\alpha = x$. Послідовно застосовуючи рівності $\alpha^{i+1} = x\alpha^i$ та $p(x) = 0$, отримуємо впорядковану за степенями примітивного елемента α множину елементів β , які визначають скінченне поле $GF(2^4)$.

Елементи поля $GF(2^4)$	$p(x) = x^4 + x + 1$			$p(x) = x^4 + x^3 + 1$		
	Спосіб подання елементів поля			Спосіб подання елементів поля		
	поліномом	вектором	степенем	поліномом	вектором	степенем
β_0	1	1000	$\alpha^0 = 1$	1	1000	$\gamma^0 = 1$
β_1	x	0100	α^1	$1 + x + x^2$	1110	γ^7
β_2	x^2	0010	α^2	$x^2 + x^3$	0011	γ^{14}
β_3	x^3	0001	α^3	$1 + x + x^2 + x^3$	1111	γ^6
β_4	$1 + x$	1100	α^4	$x + x^2$	0110	γ^{13}
β_5	$x + x^2$	0110	α^5	$1 + x + x^3$	1101	γ^5
β_6	$x^2 + x^3$	0011	α^6	$1 + x$	1100	γ^{12}
β_7	$1 + x + x^3$	1101	α^7	$1 + x^3$	1001	γ^4
β_8	$1 + x^2$	1010	α^8	$1 + x^2 + x^3$	1011	γ^{11}
β_9	$x + x^3$	0101	α^9	x^3	0001	γ^3
β_{10}	$1 + x + x^2$	1110	α^{10}	$x + x^3$	0101	γ^{10}
β_{11}	$x + x^2 + x^3$	0111	α^{11}	x^2	0010	γ^2
β_{12}	$1 + x + x^2 + x^3$	1111	α^{12}	$1 + x^2$	1010	γ^9
β_{13}	$1 + x^2 + x^3$	1011	α^{13}	x	0100	γ^1
β_{14}	$1 + x^3$	1001	α^{14}	$x + x^2 + x^3$	0111	γ^8
			$\alpha^{15} = 1$			$\gamma^{15} = 1$

Подання елементів поля за степенями примітивного елемента α значно спрощує, зокрема, множення елементів поля (множення поліномів). Для цього достатньо додати їхні степені за модулем $p^m - 1$. Наприклад,

$$\begin{aligned}(0111) \cdot (1111) &\Leftrightarrow \beta_{11} \cdot \beta_{12} = (x + x^2 + x^3)(1 + x + x^2 + x^3) = \\ &= \alpha^{11} \cdot \alpha^{12} = \alpha^{23} = \alpha^{23-15} = \alpha^8 = 1 + x^2 \Leftrightarrow (1010)\end{aligned}$$

Звичайні обчислення дають той самий результат

$$\begin{aligned}(0111) \cdot (1111) &\Leftrightarrow \beta_{11} \cdot \beta_{12} = (x + x^2 + x^3)(1 + x + x^2 + x^3) = \\ &= x + x^2 + x^3 + x^2 + x^3 + x^4 + x^3 + x^4 + x^5 + x^4 + x^5 + x^6 = \\ &= x + x^3 + x^4 + x^6 = x + x^3 + x + 1 + x^2(x + 1) = \\ &= x + x^3 + x + 1 + x^3 + x^2 = 1 + x^2 \Leftrightarrow (1010).\end{aligned}$$

Аналогічно, якщо потрібно знайти обернений елемент:

$$(1010)^{-1} = (\alpha^8)^{-1} = \alpha^{-8} = \alpha^{15} \alpha^{-8} = \alpha^{15-8} = \alpha^7 = (1101)$$

або квадратний корінь:

$$(0110)^{1/2} = (\alpha^5)^{1/2} = (\alpha^{20})^{1/2} = \alpha^{10} = (1110)$$

Якщо $\varphi(x)$ — довільний поліном, коефіцієнти якого належать полю $GF(p)$, то $\varphi^p(x) = \varphi(x^p)$.

Наприклад, для полінома над двійковим полем

$$\begin{aligned} \varphi^2(x) &= (x^2 + x + 1)^2 = x^4 + x^2 + 1 + (1+1)(x^3 + x^2 + x) = \\ &= x^4 + x^2 + 1 = \varphi(x^2). \end{aligned}$$

Ключовим у процесі побудови кодів та їхнього декодування є питання про корені поліномів, які відповідають кодовим комбінаціям.

Якщо $\varphi(x)$ — незвідний поліном з коефіцієнтами з $GF(p)$, а β_1 — його корінь, то

$$\beta_1^p, \beta_1^{p^2}, \beta_1^{p^3}, \dots$$

теж є його коренями.

У полі $GF(2^m)$ коренями незвідного полінома степеня m будуть

$$\beta_1, \beta_2 = \beta_1^2, \beta_3 = \beta_1^4, \dots, \beta_m = \beta_1^{2^{m-1}}$$

Дослідимо властивості полінома $x^n - 1$.

Для довільного елемента β циклічної групи справджується рівність

$$\beta^{p^m} = \beta$$

Звідси випливає, що будь-який елемент β є коренем рівняння

$$x^{p^m} = x$$

тобто коренем полінома

$$x^{p^m} - x \quad \text{або} \quad x(x^{p^m-1} - 1)$$

Отже

$$x^{p^m} - x = \prod_{i=1}^{p^m} (x - \beta_i)$$

Нехай q порядок елемента поля β , тобто $\beta^q = 1$. Отже β – корінь полінома $x^q - 1$. Якщо β є також коренем незвідного полінома $\varphi(x)$, то $x^q - 1$ ділиться на $\varphi(x)$ без остачі.

У загальнішому випадку мінімальне значення n , для якого довільний поліном $\varphi(x)$ без кратних коренів ділить $x^n - 1$ збігається з найменшим спільним кратним (НСК) порядків коренів полінома $\varphi(x)$.

Кожний з коренів β_i полінома $\varphi(x)$ у полі $GF(p^m)$ є степенем примітивного елемента α . Показники степенів, які відповідають кореням

$$\beta_1 = \alpha^s, \quad \beta_2 = \alpha^{sp}, \quad \beta_3 = \alpha^{sp^2}, \quad \beta_4 = \alpha^{sp^3}, \dots,$$

утворюють циклотомічний клас чисел $\{s, sp, sp^2, sp^3 \dots\}$ за модулем $p^m - 1$, а весь набір показників степенів примітивного елемента в полі $GF(p^m)$ розпадається на циклотомічні класи K_s , які не перекриваються.

Індекс s дорівнює найменшому з чисел у класі, його називають представником класу за модулем $p^m - 1$.

Приклад. $x^{15} - 1$ над полем $GF(2)$.

Над полем $GF(2)$ поліном $x^{15} - 1$ еквівалентний $x^{15} + 1$. Маємо

$$x^{15} + 1 = (x + 1)(x^4 + x + 1)(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1)(x^2 + x + 1)(x^4 + x^2 + 1)$$

Корені $\varphi_i(x)$				Циклотомічні класи K_s	Поліноми $\varphi_i(x)$
β_1	$\beta_2 = \beta_1^2$	$\beta_3 = \beta_1^4$	$\beta_4 = \beta_1^8$		
$\alpha^0 = 1$	$\alpha^0 = 1$	$\alpha^0 = 1$	$\alpha^0 = 1$	$K_0 = \{0\}$	$x + 1$
α	α^2	α^4	α^8	$K_1 = \{1, 2, 4, 8\}$	$x^4 + x + 1$
α^3	α^6	α^{12}	$\alpha^{24} = \alpha^9$	$K_3 = \{3, 6, 12, 9\}$	$x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$
α^5	α^{10}	$\alpha^{20} = \alpha^5$	$\alpha^{40} = \alpha^{10}$	$K_5 = \{5, 10\}$	$x^2 + x + 1$
α^7	α^{14}	$\alpha^{28} = \alpha^{13}$	$\alpha^{56} = \alpha^{11}$	$K_3 = \{7, 14, 13, 11\}$	$x^4 + x^3 + 1$

$$\begin{aligned}
\varphi_5(x) &= (x - \text{корінь}1)(x - \text{корінь}2) = (x + \alpha^5)(x + \alpha^{10}) = \\
&= x^2 + \alpha^5 x + \alpha^{10} x + \alpha^{15} = x^2 + (x^2 + x)x + (x^2 + x + 1)x + 1 = \\
&= x^2 + x + 1.
\end{aligned}$$

Означення. Мінімальним поліномом поля $GF(p^m)$ називають поліном $M(x)$ з коефіцієнтами з $GF(p)$ найменшого степеня, для якого β є коренем, тобто $M(\beta) = 0$.

Властивості:

1. Мінімальний поліном є незвідним.

2. Будь-який інший поліном, який має той самий корінь β що й мінімальний, ділиться на $M(x)$. На $M(x)$ зокрема ділиться й поліном $x^{p^m} - 1$.

3. Степінь мінімального полінома визначають кількістю компонентів циклотомічного класу, якому відповідає його корінь.

$$M_s(x) = (x - \beta_1)(x - \beta_2) \dots = \prod_i (x - \beta_i) = \prod_{j \in K_s} (x - \alpha^j)$$

4. $x^{p^m} - 1$ розкладається на добуток мінімальних поліномів, показники яких належать кожному з циклотомічних класів за модулем $p^m - 1$

$$x^{p^m} - 1 = \prod_s M_s(x)$$

5. Мінімальні поліноми елементів β і β^p співпадають.

Означення. Мінімальний поліном, коренем якого є примітивний елемент поля, називають примітивним поліномом. Його степінь завжди дорівнює m .

Для практичних застосувань важливо пам'ятати, що в тих випадках, коли незвідний поліном $p(x)$, який задає операції у полі, є також примітивним поліномом, примітивним елементом поля буде елемент $\alpha = x$.

$x+1$	$x^6 + x + 1$	$x^{11} + x^2 + 1$	$x^{16} + x^{12} + x^3 + x + 1$
$x^2 + x + 1$	$x^7 + x^3 + 1$	$x^{12} + x^6 + x^4 + x + 1$	$x^{17} + x^3 + 1$
$x^3 + x + 1$	$x^8 + x^4 + x^3 + x^2 + 1$	$x^{13} + x^4 + x^3 + x + 1$	$x^{18} + x^7 + 1$
$x^4 + x + 1$	$x^9 + x^4 + 1$	$x^{14} + x^9 + x^5 + x + 1$	$x^{19} + x^5 + x^2 + x + 1$
$x^5 + x^2 + 1$	$x^{10} + x^3 + 1$	$x^{15} + x + 1$	$x^{20} + x^3 + 1$

Окрім наведених у таблиці, примітивними є також поліноми, вектори-коефіцієнти яких написані у зворотному порядку. Наприклад, $x^3 + x^2 + 1$ (1011) та $x^3 + x + 1$ (1101).

Доведено, що всі поля $GF(p^m)$ одного порядку p^m є ізоморфними, тобто між $GF_1(p^m)$ та $GF_2(p^m)$ існує взаємно однозначне відображення f , яке зберігає операції додавання і множення. Це означає, що для будь-яких двох елементів β_i та β_j з $GF_1(p^m)$ виконується

$$f(\beta_i + \beta_j) = f(\beta_i) + f(\beta_j) \text{ та } f(\beta_i \beta_j) = f(\beta_i)f(\beta_j)$$

Приклад. Для полів побудованих на підставі незвідних поліномів $p_1(x) = x^4 + x + 1$ та $p_2(x) = x^4 + x^3 + 1$ існує взаємно однозначне відображення $f(\alpha) = \gamma^7$, яке зберігає операції додавання та множення. Дійсно

$$f(\beta_4 + \beta_7) = f(\alpha^4 + \alpha^7) = f(\alpha^3) = \gamma^{21} = \gamma^6 = \beta_3$$

$$f(\beta_4) + f(\beta_7) = f(\alpha^4) + f(\alpha^7) = \gamma^{28} + \gamma^{49} = \gamma^{13} + \gamma^4 = \gamma^6 = \beta_3$$

$$f(\beta_4 \beta_7) = f(\alpha^4 \alpha^7) = f(\alpha^{11}) = \gamma^{77} = \gamma^2 = \beta_{11}$$

$$f(\beta_4) f(\beta_7) = f(\alpha^4) f(\alpha^7) = \gamma^{28} \gamma^{49} = \gamma^{13} \gamma^4 = \gamma^{17} = \gamma^2 = \beta_{11}$$